

1.3 集合的基本运算

【本节明细表】

知识点、方法	题号
并集、交集、补集的简单运算	1, 3, 4, 9
Venn 图的应用	2, 12
并集、交集性质的应用	5, 6, 8
已知集合的交集、并集求参数	7, 10, 11

基础巩固

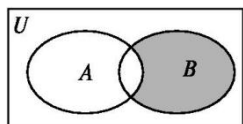
1. 设全集 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A=\{1, 2\}$, 则 $\complement_U A$ 等于()

- A. $\{1, 2\}$ B. $\{3, 4, 5\}$
C. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ D. $\emptyset$

【答案】B

【解析】因为 $U=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A=\{1, 2\}$, 所以 $\complement_U A=\{3, 4, 5\}$.

2. 已知 $U=\mathbb{Z}$, $A=\{1, 3, 5, 7, 9\}$, $B=\{1, 2, 3, 4, 5\}$, 则图中阴影部分表示的集合是()



- A. $\{1, 3, 5\}$ B. $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
C. $\{7, 9\}$ D. $\{2, 4\}$

【答案】D

【解析】图中阴影部分表示的集合是 $(\complement_U A) \cap B = \{2, 4\}$. 故选 D.

3. 满足 $\{1, 3\} \cup A = \{1, 3, 5\}$ 的所有集合 A 的个数是()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【答案】D

【解析】因为 $\{1, 3\} \cup A = \{1, 3, 5\}$, 所以 1 和 3 可能是集合 A 的元素, 5 一定是集合 A 的元素, 则集合 A 可能是 $\{5\}$, $\{1, 5\}$, $\{3, 5\}$, $\{1, 5, 3\}$ 共 4 个. 故选 D.

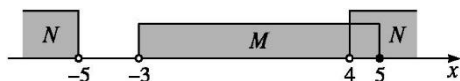
4. 已知集合 $M=\{x|-3 < x \leq 5\}$, $N=\{x|x < -5, \text{ 或 } x > 4\}$, 则 $M \cup N =$ ()

- A. $\{x|x < -5, \text{ 或 } x > -3\}$ B. $\{x|-5 < x < 4\}$

- C. $\{x \mid -3 < x < 4\}$ D. $\{x \mid x < -3, \text{ 或 } x > 5\}$

【答案】A

【解析】在数轴上分别表示集合 M 和 N, 如图所示,



则 $M \cup N = \{x \mid x < -5, \text{ 或 } x > -3\}$.

5. 已知集合 $A = \{1, 3, m^2\}$, $B = \{1, m\}$, $A \cup B = A$, 则 m 等于 ()

- A. 3 B. 0 或 3
C. 1 或 0 D. 1 或 3

【答案】B

【解析】因为 $B \cup A = A$, 所以 $B \subseteq A$,

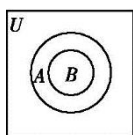
因为集合 $A = \{1, 3, m^2\}$, $B = \{1, m\}$, 所以 $m = 3$, 或 $m^2 = m$, 所以 $m = 3$ 或 $m = 0$. 故选 B.

6. 已知全集 $U = \mathbb{N}^*$, 集合 $A = \{x \mid x = 2n, n \in \mathbb{N}^*\}$, $B = \{x \mid x = 4n, n \in \mathbb{N}^*\}$, 则 ()

- A. $U = A \cup B$ B. $U = (\complement_U A) \cup B$
C. $U = A \cup (\complement_U B)$ D. $U = (\complement_U A) \cup (\complement_U B)$

【答案】C

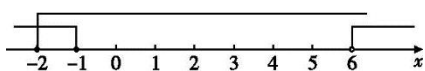
【解析】由题意易得 $B \subsetneq A$, 画出如图所示的示意图, 显然 $U = A \cup (\complement_U B)$, 故选 C.



7. 集合 $A = \{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x > 6\}$, $B = \{x \mid -2 \leq x \leq a\}$, 若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围为_____.

【答案】 $\{a \mid a \geq 6\}$

【解析】由图示可知 $a \geq 6$.



所以 a 的取值范围为 $\{a \mid a \geq 6\}$

8. 已知集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$, $B = \{x \mid x < a\}$, 若 $A \cap B = A$, 则实数 a 的取值范围是_____, 若 $A \cap B = \emptyset$, 则 a 的范围为_____.

【答案】 $\{a \mid a > 2\}$ $\{a \mid a \leq 1\}$

【解析】根据题意, 集合 $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$,

若 $A \cap B = A$, 则有 $A \subseteq B$, 必有 $a > 2$,

若 $A \cap B = \emptyset$, 必有 $a \leq 1$.

能力提升

9. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, $M = \{x | x \leq 1\}$, $P = \{x | x \geq 2\}$, 则 $\complement_U(M \cup P)$ 等于 ()

- A. $\{x | 1 < x < 2\}$ B. $\{x | x \geq 1\}$
C. $\{x | x \leq 2\}$ D. $\{x | x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 2\}$

【答案】A

【解析】因为 $M \cup P = \{x | x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 2\}$, 所以 $\complement_U(M \cup P) = \{x | 1 < x < 2\}$. 故选 A.

10. 已知集合 $A = \{x | x < 1, \text{ 或 } x > 5\}$, $B = \{x | a \leq x \leq b\}$, 且 $A \cup B = \mathbb{R}$, $A \cap B = \{x | 5 < x \leq 6\}$, 则 $2a - b =$ _____.

【答案】-4

【解析】如图所示, 可知 $a = 1$, $b = 6$, $2a - b = -4$.

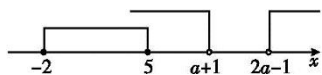


11. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x | -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x | a+1 \leq x \leq 2a-1\}$ 且 $A \subseteq \complement_U B$, 求实数 a 的取值范围.

【答案】见解析

【解析】若 $B = \emptyset$, 则 $a+1 > 2a-1$, 则 $a < 2$, 此时 $\complement_U B = \mathbb{R}$, 所以 $A \subseteq \complement_U B$;

若 $B \neq \emptyset$, 则 $a+1 \leq 2a-1$, 即 $a \geq 2$, 此时 $\complement_U B = \{x | x < a+1, \text{ 或 } x > 2a-1\}$,



由于 $A \subseteq \complement_U B$,

如图, 则 $a+1 > 5$, 所以 $a > 4$,

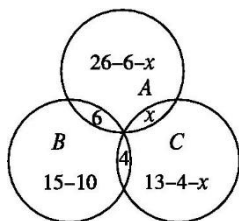
所以实数 a 的取值范围为 $\{a | a < 2, \text{ 或 } a > 4\}$.

素养达成

12. 某班有 36 名同学参加数学、物理、化学课外探究小组, 每名同学至多参加两个小组, 已知参加数学、物理、化学小组的人数分别为 26, 15, 13, 同时参加数学和物理小组的有 6 人, 同时参加物理和化学小组的有 4 人, 则同时参加数学和化学小组的有多少人?

【答案】见解析

【解析】设参加数学、物理、化学小组的人数构成的集合分别为 A, B, C, 同时参加数学和化学小组的有 x 人, 由题意可得如图所示的 Venn 图.



由全班共 36 名同学参加课外探究小组可得 $(26-6-x)+6+(15-10)+4+(13-4-x)+x=36$, 解得 $x=8$, 即同时参加数学和化学小组的有 8 人.